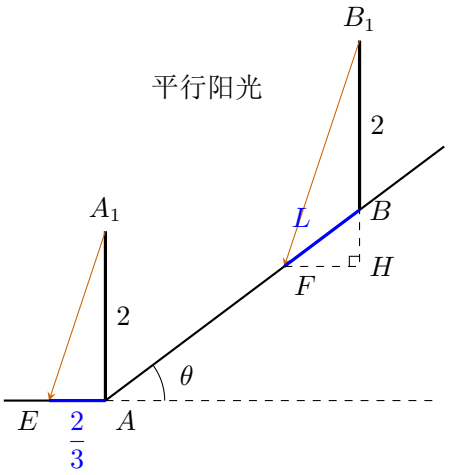
每日好题（十二）

2026-11-05

1. 影子落在不同的平面上

题目

某兴趣小组观察发现，生活中有些时候影子可以完全投射在斜面上. 某斜面上有两根长为 2 米、垂直于水平面放置的杆子，与斜面的接触点分别为 A, B. 它们在阳光照射下呈现出影子，阳光可视为平行光. 其中一根杆子的影子在水平面上，长度为 $\frac{2}{3}$ 米；另一根杆子的影子完全在斜面上，长度约 $\frac{10}{9}$ 米. 则斜面的底角 θ 的正切值为 _____.



题图的竖直截面，$L=\frac{10}{9}$；H 为辅助点，FH 水平.

分析

在题图所示的竖直截面内，平行光线具有相同的倾斜方向. 水平面上的影长先确定光线的竖直落差与水平位移之比；再把斜面上的影长分解到这两个方向，便能建立关于坡角的方程.

证明与解答

设两根杆的顶端分别为 A_1, B_1，对应影子的端点为 E, F. 由第一根杆高 $AA_1=2$、水平影长 $AE=\frac{2}{3}$，可知沿光线方向有

$$\frac{\text{竖直落差}}{\text{水平位移}}=\frac{2}{2/3}=3.$$

将题给斜面影长 $BF=\frac{10}{9}$ 米记为 L. 过 F 作水平线，与直线 BB_1 交于 H，则

$$FH=L\cos\theta,\qquad BH=L\sin\theta,\qquad B_1H=2+L\sin\theta.$$

因为 $A_1E\parallel B_1F$，所以

$$\frac{2+L\sin\theta}{L\cos\theta}=3.$$

代入 $L=\frac{10}{9}$，得

$$3\cos\theta-\sin\theta=\frac{9}{5}.$$

令 $t=\tan\theta>0$. 由于 $0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$，上式等价于

$$\frac{3-t}{\sqrt{1+t^2}}=\frac{9}{5}.$$

两边平方、整理并分解，得到

$$25(3-t)^2=81(1+t^2)\quad\Longleftrightarrow\quad(4t-3)(7t+24)=0.$$

由 $t>0$，仅 $t=\dfrac{3}{4}$ 可能成立. 此时 $\sin\theta=\dfrac{3}{5}$、$\cos\theta=\dfrac{4}{5}$，代回未平方的方程，确有 $3\cos\theta-\sin\theta=\dfrac{9}{5}$. 因此，在题给数值的理想模型中，

$$\boxed{\tan\theta=\frac{3}{4}}.$$

□

点评

水平影长与斜面影长沿不同方向测量. 把斜面影长分成 $L\cos\theta$ 与 $L\sin\theta$ 后，平行光的共同方向就能写成同一个比值.

此题作为填空题压轴题，还是太简单了.

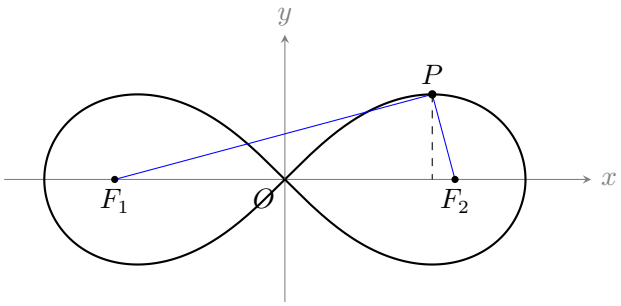
来源：陕西榆林市 2027 届高三第一次检测训练，2026-10-30 至 2026-11-04，第 14 题.

2. 卡西尼曲线与一个直角

题目

在数学史上，平面内到两个定点的距离之积为常数的点的轨迹称为卡西尼卵形线. 如图所示的曲线 C 为卡西尼卵形线，且过坐标原点 O，其中两定点为 $F_1(-1,0), F_2(1,0)$. 曲线 C 上的点 P 在第一象限内，且 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 $\dfrac{1}{2}$，则

$$|PF_1|^2-|PF_2|^2=_____.$$



分析

面积既可以用底和高表示，也可以用两边及夹角表示. 本题的距离乘积与面积配合后，恰好使一个夹角的正弦达到 1. 先识别这个直角，再研究两条直角边的平方和与平方差.

证明与解答

因为曲线 C 经过原点，而 $OF_1=OF_2=1$，由卡西尼卵形线的定义，对曲线上任一点都有

$$|PF_1|\,|PF_2|=OF_1\cdot OF_2=1.$$

设 $u=|PF_1|$、$v=|PF_2|$，$\gamma=\angle F_1PF_2$. 由面积公式，

$$\frac{1}{2}=S_{\triangle PF_1F_2}=\frac{1}{2}uv\sin\gamma=\frac{1}{2}\sin\gamma,$$

所以 $\sin\gamma=1$. 由于 $0<\gamma<\pi$，有 $\gamma=\dfrac{\pi}{2}$，即 $\triangle PF_1F_2$ 是以 F_1F_2 为斜边的直角三角形. 于是由勾股定理及 $uv=1$，

$$u^2+v^2=|F_1F_2|^2=4,\qquad u^2v^2=1.$$

从而

$$(u^2-v^2)^2=(u^2+v^2)^2-4u^2v^2=16-4=12.$$

P 在第一象限，位于 F_1F_2 的垂直平分线右侧，故 $u>v$. 因此

$$\boxed{|PF_1|^2-|PF_2|^2=2\sqrt{3}}.$$

□

点评

给定的面积恰好是一个最大值. 事实上，对曲线上任意位于 x 轴上方的点 $P(x,y)$，都有

$$y=S_{\triangle PF_1F_2}=\frac{1}{2}\sin\angle F_1PF_2\le\frac{1}{2}.$$

所以题中的 P 位于曲线上半支的最高处，等号对应的直角正是解题入口. 还可由 $y=\dfrac{1}{2}$ 与 $x^2+y^2=1$ 核出 $P\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2},\dfrac{1}{2}\right)$；代入距离平方差 $4x$，同样得到 $2\sqrt{3}$. 将图形的定义找了一个几何量转化过去，不可谓不巧妙.

来源：重庆一中 2027 届高三 10 月月考，2026-10-30 至 2026-11-03，第 14 题.

3. 用两条切线估计根距

题目

设函数 $f(x)=ax-1$，$g(x)=\ln x-1$，其中 $a\in\mathbb{R}$.

1. 若 $F(x)=f(x)-g(x)$ 在其定义域内满足 $F(x)\geq 0$ 恒成立，求 a 的取值范围；

2. 当 $a=1$ 时，令 $h(x)=f(x)g(x)$.

   (i) 求 $h(x)$ 在 $x=1$ 处的切线方程；

   (ii) 当 $0\leq m<1$ 时，方程 $h(x)=m$ 有两个不同实根 x_1,x_2，且 $x_1<x_2$. 证明：

$$x_2-x_1\leq\frac{(2e-1)m}{e-1}+e-1.$$

分析

第一问把恒成立条件转成 $\dfrac{\ln x}{x}$ 的上界. 第二问的两个零点是 $1,e$，分别在这两处作切线，便能用容易计算的直线控制两个隐含根的位置. 右端看似复杂的系数，将由两条切线的斜率自然给出.

证明与解答

（1）求参数范围. $F(x)=ax-\ln x$ 的定义域为 $(0,+\infty)$. 因为 $x>0$，所以

$$F(x)\geq 0\text{ 对一切}x>0\text{ 成立}\quad\Longleftrightarrow\quad a\geq\frac{\ln x}{x}\text{ 对一切}x>0\text{ 成立}.$$

令 $\varphi(x)=\dfrac{\ln x}{x}$，则

$$\varphi'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}.$$

故 φ 在 $(0,e)$ 上严格递增，在 $(e,+\infty)$ 上严格递减，最大值为 $\varphi(e)=\dfrac{1}{e}$. 因此，所求范围为

$$\boxed{a\in\left[\frac{1}{e},+\infty\right)}.$$

（2）（i）求切线. 当 $a=1$ 时，

$$h(x)=(x-1)(\ln x-1),\qquad h'(x)=\ln x-\frac{1}{x}.$$

由 $h(1)=0$、$h'(1)=-1$，得所求切线

$$\boxed{\ell_1:\ y=1-x}.$$

（2）（ii）估计两根的距离. 先观察曲线形状. 由 $h''(x)=\dfrac{x+1}{x^2}>0$，知 h' 严格递增. 又 $h'(1)<0<h'(e)$，故 h 先减后增. 结合 $h(1)=h(e)=0$，以及 $h(x)$ 在 $x\to 0^+$、$x\to+\infty$ 时均趋于 $+\infty$，可知对题给的 $m\geq 0$，恰有两个不同实根，且

$$0<x_1\leq 1<e\leq x_2.$$

关键是比较曲线与切线. 固定 $t>0$，令 $R_t(x)=h(x)-h(t)-h'(t)(x-t)$. 其导数为 $R_t'(x)=h'(x)-h'(t)$，在 $x<t$ 时小于 0，在 $x>t$ 时大于 0，故 R_t 在 $x=t$ 处取得唯一最小值 0. 因此

$$h(x)\geq h(t)+h'(t)(x-t),$$

且等号当且仅当 $x=t$. 也就是说，曲线始终位于它的切线上方.

分别取 $t=1$ 和 $t=e$，得到

$$h(x)\geq 1-x,$$
$$h(x)\geq \left(1-\frac{1}{e}\right)(x-e).$$

把左根代入第一式，把右根代入第二式，便有

$$m\geq 1-x_1,\qquad m\geq \left(1-\frac{1}{e}\right)(x_2-e).$$

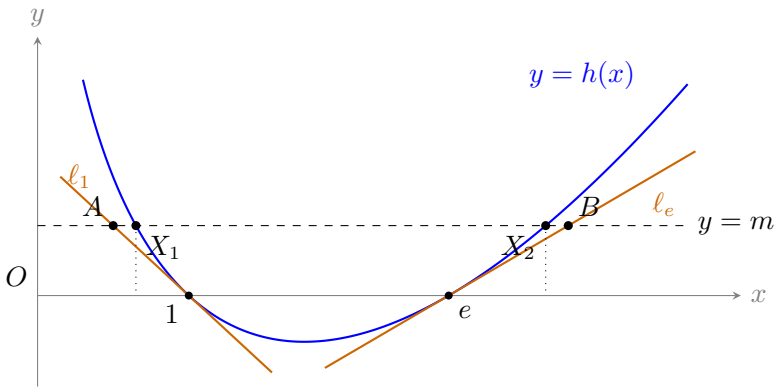
因为 $1-\dfrac{1}{e}>0$，整理得

$$x_1\geq 1-m,\qquad x_2\leq e+\frac{em}{e-1}.$$

两式相减，整理即得

$$\boxed{x_2-x_1\leq \frac{(2e-1)m}{e-1}+e-1}.$$

由切线不等式的取等条件，等号当且仅当 $m=0$，此时 $x_1=1, x_2=e$.



图示 $m=\dfrac{1}{2}$. 水平线与两切线交于 A, B，与曲线交于 X_1, X_2.

□

点评

水平线 $y=m$ 与两条切线的交点，给出根的外侧界：

$$1-m\leq x_1\leq 1,\qquad e\leq x_2\leq e+\frac{em}{e-1}.$$

所以两根距离被两条直线交点的水平距离控制. 这里用到的“曲线在切线上方”，可以由导数递增直接证明，也是严格凸函数的一个基本性质. 上述证明实际上对所有 $m\geq 0$ 均成立；当 $m\geq 1$ 时，$1-m$ 虽不再是正数，仍是有效的下界.

来源：湖南长郡中学 2027 届高三月考（三）（27N），2026-11-02 至 2026-11-04，第 18 题.